

# Midiendo el Radio Terrestre: Método de Eratóstenes

Daniel Soto Villada      Jean Lucca Buritica Cuervo  
Camilo Higueta

Universidad de Antioquia — Introducción a la Astronomía Práctica

Marzo de 2026

## Resumen

Se replica el experimento de Eratóstenes para medir el radio terrestre usando un gnomon en la plazoleta central de la Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia (6,267°N, 75,569°O). Se realizaron dos sesiones de medición: el 19 de marzo de 2026 (un día antes del equinoccio vernal) y el 20 de marzo de 2026 (equinoccio vernal). En cada sesión se registró la longitud de la sombra proyectada por el gnomon a lo largo del mediodía solar; la longitud mínima de la sombra se usó para calcular la distancia cenital, la cual, en la condición de equinoccio, es igual a la latitud geográfica del observador. Combinando ese ángulo con la distancia meridional ecuador-Medellín (calculada sobre el elipsoide WGS84), se obtuvo un radio terrestre de  $R_{20} = (6\,310 \pm 182)$  km en el equinoccio (error relativo del 0,96 %) y  $R_{19} = (6\,215 \pm 229)$  km el día 19 (2,44 %). Ambos resultados contienen el valor de referencia de la IAU ( $R = 6\,371$  km) dentro de su intervalo de incertidumbre, demostrando que es posible reproducir el resultado de Eratóstenes con materiales básicos y con una precisión inferior al 1 %.

**Abstract.** The experiment of Eratosthenes is reproduced to measure Earth's radius using a gnomon at the central plaza of the Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia (6,267°N, 75,569°W). Two measurement sessions were carried out: 19 March 2026 (one day before the vernal equinox) and 20 March 2026 (vernal equinox). The shadow length cast by the gnomon was recorded around solar noon; its minimum value was used to compute the zenith distance, which at the equinox equals the geographic latitude of the observer. Combining that angle with the meridional distance from the equator to Medellín (computed on the WGS84 ellipsoid), an Earth radius of  $R_{20} = (6,310 \pm 182)$  km was obtained at the equinox (relative error 0.96 %) and  $R_{19} = (6,215 \pm 229)$  km on day 19 (2.44 %). Both results include the IAU reference value ( $R = 6,371$  km) within their uncertainty interval, demonstrating that Eratosthenes' result can be reproduced with basic materials and a precision below 1 %.

## 1. Introducción

En el siglo III a.C., Eratóstenes de Cirene (c. 276–194 a.C.) midió la circunferencia de la Tierra con una elegancia que aún sorprende. Sabía que en el solsticio de verano el Sol iluminaba el fondo de un pozo en Siena (hoy Asuán), indicando que el Sol estaba

en el cenit, mientras que en Alejandría proyectaba sombra. Midiendo el ángulo de esa sombra y conociendo la distancia entre ambas ciudades, estimó la circunferencia terrestre con notable precisión (Encyclopædia Britannica, 2024).

Nosotros reproducimos ese experimento con un **gnomon** (vara vertical) en la plazoleta central de la Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia. Realizamos dos sesiones de medición: el **19 de marzo de 2026** (un día antes del equinoccio vernal) y el **20 de marzo de 2026** (equinoccio vernal), fecha especial en la que la declinación solar es cero y la distancia cenital al mediodía solar es exactamente igual a la latitud geográfica del observador (Portilla Barbosa, 2009). Las coordenadas del lugar de medición fueron obtenidas con Google Maps: (6,2666°N, 75,5694°O) (Google Maps, 2026).

## 2. Objetivos

### 2.1. Objetivo general

Medir experimentalmente el radio de la Tierra reproduciendo el método de Eratóstenes, a partir de la sombra mínima proyectada por un gnomon durante el mediodía solar y de la distancia meridional ecuador–Medellín.

### 2.2. Objetivos específicos

- Registrar la longitud de la sombra de un gnomon alrededor del mediodía solar en dos días consecutivos: el día anterior al equinoccio vernal y el propio equinoccio.
- Ajustar una parábola a los datos de sombra–tiempo para interpolar la sombra mínima y el instante del mediodía solar.
- Calcular la distancia cenital al mediodía solar y, a partir de ella, la latitud geográfica del lugar de observación.
- Calcular la distancia meridional entre el ecuador y Medellín usando el elipsoide de referencia WGS84 (National Geospatial-Intelligence Agency (NGA), 2014).
- Determinar el radio terrestre con su incertidumbre aplicando la propagación de errores de Baird (1991).
- Comparar los resultados obtenidos con el valor de referencia de la IAU y evaluar la concordancia estadística.

## 3. Marco teórico

### 3.1. Geometría del gnomon

Un **gnomon** es una vara vertical de longitud conocida  $L$ . La longitud  $s$  de su sombra sobre el plano horizontal depende de la posición aparente del Sol. Las relaciones trigonométricas relevantes son (Portilla Barbosa, 2009):

$$h = \arctan\left(\frac{L}{s}\right), \quad z = 90^\circ - h = \arctan\left(\frac{s}{L}\right), \quad (1)$$

donde  $h$  es el ángulo de elevación solar y  $z$  es la distancia cenital. La sombra es *mínima* cuando el Sol cruza el meridiano del observador, es decir, en el **mediodía solar**.

### 3.2. Equinoccio y latitud geográfica

En el equinoccio, la declinación solar es  $\delta = 0^\circ$ , y la altura al mediodía en latitud  $\varphi$  es (Portilla Barbosa, 2009):

$$h_{\text{mediodía}} = 90^\circ - \varphi + \delta = 90^\circ - \varphi. \quad (2)$$

Por lo tanto, en el equinoccio la distancia cenital al mediodía solar es exactamente la latitud geográfica del observador:

$$\boxed{z_{\text{equinoccio}} = \varphi}. \quad (3)$$

Fuera del equinoccio, si  $\delta \neq 0$ :

$$z = \varphi - \delta \quad \Rightarrow \quad \varphi = z + \delta. \quad (4)$$

La declinación solar en una fecha con número de día  $d$  se aproxima mediante (Portilla Barbosa, 2009):

$$\delta \approx 23,45^\circ \sin \left[ \frac{360^\circ}{365} (d - 81) \right]. \quad (5)$$

### 3.3. Método de Eratóstenes

Tomando el ecuador como segundo punto de referencia ( $z_{\text{ecuador}} = 0^\circ$ ), la diferencia angular es  $\Delta z = \varphi$ . Si  $d$  es la distancia meridional entre el ecuador y el lugar de observación, entonces (Portilla Barbosa, 2009; Encyclopædia Britannica, 2024):

$$C = \frac{360^\circ}{\varphi} \cdot d \quad \Rightarrow \quad \boxed{R = \frac{d}{\varphi_{\text{rad}}}}. \quad (6)$$

### 3.4. Distancia meridional (WGS84)

La distancia sobre el elipsoide WGS84 desde el ecuador hasta la latitud  $\varphi$  se calcula con la serie de Helmert (Torge, 2001; National Geospatial-Intelligence Agency (NGA), 2014):

$$M(0, \varphi) = \frac{a}{1+n} \left[ A_0 \varphi - A_2 \sin 2\varphi + A_4 \sin 4\varphi - \dots \right], \quad (7)$$

donde  $a = 6\,378\,137,0$  m es el semieje mayor,  $n = (a - b)/(a + b)$  y los coeficientes  $A_i$  dependen de  $n$ .

### 3.5. Propagación de incertidumbres

Aplicando diferenciación total sobre  $z = \arctan(s/L)$ , según Baird (1991) (secciones 2-7 y 2-9):

$$\delta z_{\text{rad}} = \frac{L \delta s + s \delta L}{L^2 + s^2}, \quad (8)$$

y para el radio terrestre, usando la regla del producto/cociente:

$$\frac{\delta R}{R} = \frac{\delta d}{d} + \frac{\delta z}{z}. \quad (9)$$

## 4. Metodología

### 4.1. Lugar y fechas

Las mediciones se realizaron en la plazoleta central de la Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia (coordenadas: 6,2666°N, 75,5694°O, obtenidas con Google Maps (Google Maps, 2026)). Se eligieron dos fechas: el **19 de marzo de 2026** (un día antes del equinoccio vernal, declinación solar  $\delta_{19} \approx -1,21^\circ$ ) y el **20 de marzo de 2026** (equinoccio vernal,  $\delta_{20} = 0^\circ$ ). La hora se registró consultando el sitio web `time.is/GMT-5` (time.is, 2026).

### 4.2. Materiales e instrumentos

- **Gnomon día 19:** vara vertical de longitud  $L_{19} = (102,7 \pm 0,1)$  cm.
- **Gnomon día 20:** vara vertical de longitud  $L_{20} = (102 \pm 0,1)$  cm.
- Plomada, para verificar la verticalidad del gnomon.
- Cinta métrica.
- Papel blanco y lápiz, para marcar el extremo de la sombra.
- Reloj (hora consultada en `time.is/GMT-5`).

### 4.3. Procedimiento de toma de datos

Se colocó el gnomon verticalmente sobre un plano horizontal, usando la plomada para garantizar su perpendicularidad al horizonte matemático (Figura 2). Se puso un papel blanco en el suelo y se marcó con un lápiz el extremo de la sombra a intervalos irregulares, durante al menos 15 minutos antes y 15 minutos después del mediodía solar (Figura 1). Posteriormente, se midió con cinta métrica la distancia entre el pie del gnomon y cada marca.

El intervalo entre medidas fue irregular porque en días nublados no era posible tomar datos cada vez que una nube cubría el Sol. El error de medición de la sombra se estimó en  $\delta s_{19} = \pm 0,4$  cm (día 19, gnomon grueso) y  $\delta s_{20} = \pm 0,3$  cm (día 20).

Los datos registrados se presentan en la Tabla 1 (día 19) y la Tabla 2 (día 20).

Tabla 1: Datos de sombra del gnomon, 19 de marzo de 2026. Gnomon:  $L_{19} = (102,7 \pm 0,1)$  cm,  $\delta s = \pm 0,4$  cm.

| Hora (UTC-5) | Longitud de sombra $s$ (cm) |
|--------------|-----------------------------|
| 11:56:30     | 14,8                        |
| 11:58:40     | 16,0                        |
| 12:00:00     | 15,0                        |
| 12:07:27     | 16,9                        |
| 12:09:29     | 16,3                        |
| 12:12:12     | 13,7                        |
| 12:14:40     | 15,4                        |

Tabla 2: Datos de sombra del gnomon, 20 de marzo de 2026 (equinoccio). Gnomon:  $L_{20} = (102 \pm 0,1)$  cm,  $\delta s = \pm 0,3$  cm.

| Hora (UTC-5) | Longitud de sombra $s$ (cm) |
|--------------|-----------------------------|
| 11:57:23     | 13,0                        |
| 12:10:51     | 11,3                        |
| 12:12:08     | 11,2                        |
| 12:14:37     | 11,3                        |



Figura 1: Captura de datos experimentales: marcando el extremo de la sombra sobre el plano horizontal con un lápiz.



Figura 2: Verificación de la verticalidad del gnomon mediante el uso de una plomada, garantizando que la vara esté perpendicular al horizonte matemático.

## 5. Análisis de datos y resultados

### 5.1. Ajuste parabólico

La longitud de la sombra varía de forma casi cuadrática con el tiempo alrededor del mediodía solar. Se ajustó el modelo  $s(t) = a(t - t_0)^2 + s_{\min}$  por mínimos cuadrados a cada conjunto de datos (Figura 3). Los parámetros de interés son  $s_{\min}$  (sombra mínima ajustada) y  $t_0$  (estimado del mediodía solar).

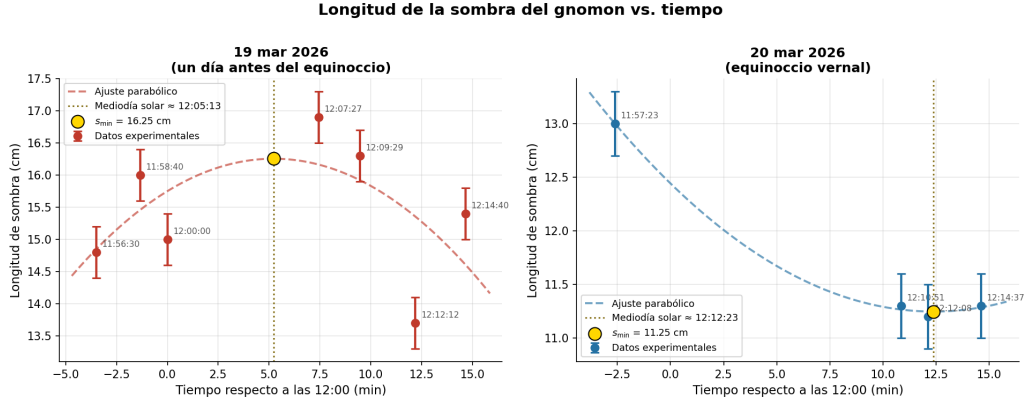


Figura 3: Longitud de sombra del gnomon en función del tiempo para el 19 y el 20 de marzo de 2026. Las curvas corresponden al ajuste parabólico  $s(t) = a(t - t_0)^2 + s_{\min}$ . Las barras de error horizontales y verticales representan la incertidumbre en la hora ( $\pm 1$  s) y en la longitud de la sombra, respectivamente.

**Día 20 (equinoccio):** El ajuste es satisfactorio con 4 puntos. La sombra mínima ajustada ( $s_{\min,20}^{\text{fit}} \approx 11,25$  cm) coincide con el mínimo observado (11,2 cm) dentro de la incertidumbre de medición. Se usa el valor ajustado para los cálculos.

**Día 19:** El ajuste parabólico *falla* porque los datos no siguen un patrón parabólico limpio. El mínimo ajustado ( $\approx 16,26$  cm) es mayor que el mínimo observado (13,7 cm), lo que se atribuye a la falta de soporte rígido del gnomon y a la distribución asimétrica de los datos alrededor del mínimo. Para el día 19 se usa el **mínimo observado directamente** ( $s_{19} = 13,7$  cm); el parámetro  $t_0$  del ajuste sí es útil para estimar el instante del mediodía solar.

## 5.2. Diagrama geométrico del gnomon

La Figura 4 ilustra la geometría del experimento: el gnomon vertical de longitud  $L$ , la sombra de longitud  $s$  y los ángulos  $h$  (elevación solar) y  $z$  (distancia cenital).



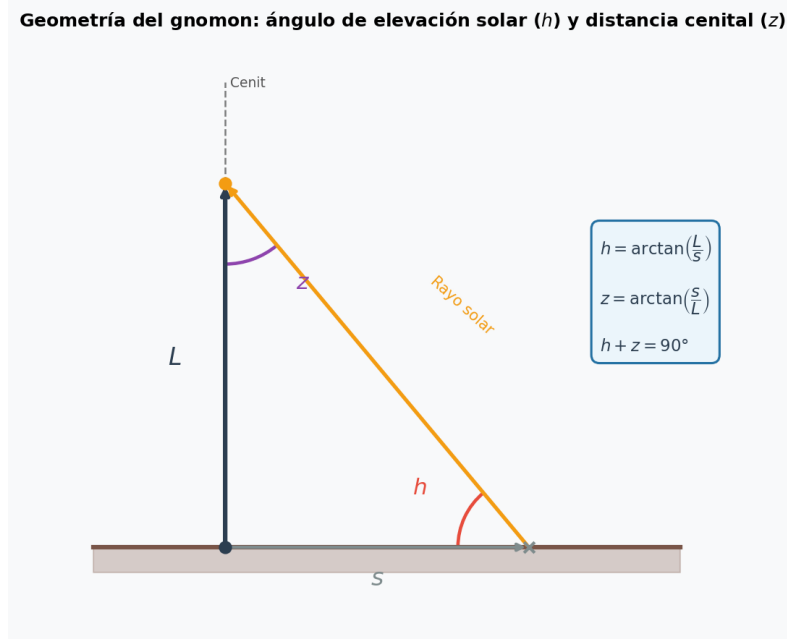


Figura 4: Diagrama geométrico del gnomon. El ángulo de elevación solar  $h$  y la distancia cenital  $z = 90^\circ - h$  se obtienen a partir de las longitudes  $L$  (gnomon) y  $s$  (sombra) mediante las ecuaciones (1).

### 5.3. Distancia cenital y latitud

Con la sombra mínima seleccionada para cada día, se aplica la ecuación (1) para obtener la distancia cenital  $z$ . En el equinoccio ( $\delta_{20} = 0^\circ$ ), la ecuación (3) da directamente la latitud:  $\varphi = z_{20}$ . Para el día 19 se aplica la corrección (4) con la declinación calculada mediante la ecuación (5):  $\delta_{19} \approx -1,21^\circ$ .

La Figura 5 compara las latitudes calculadas con la latitud real del lugar.

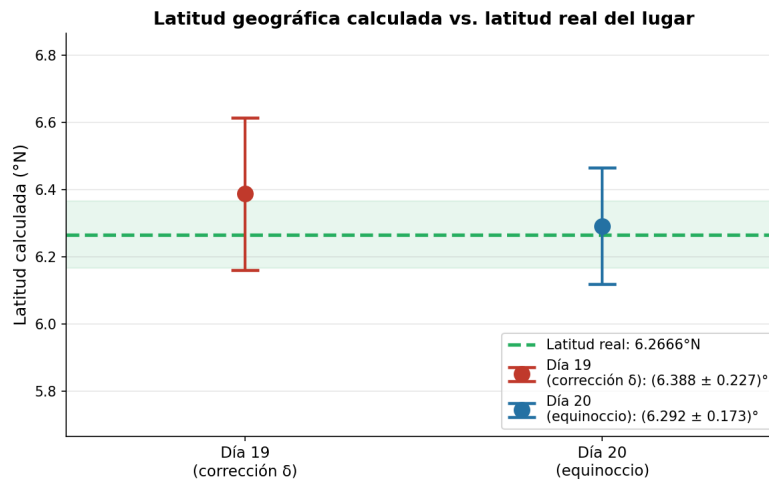


Figura 5: Comparación de la latitud calculada (con su incertidumbre) y la latitud real del lugar de observación ( $\varphi_{\text{real}} = 6,2666^\circ\text{N}$ ).

## 5.4. Distancia meridional

La distancia meridional desde el ecuador hasta la latitud del observador se calculó usando la serie de Helmert sobre el elipsoide WGS84 (Torge, 2001; National Geospatial-Intelligence Agency (NGA), 2014), ecuación (7):

$$d = (695,9 \pm 1,0) \text{ km.}$$

La incertidumbre de  $\pm 1$  km es conservadora y tiene en cuenta la precisión de las coordenadas GPS y el modelo geométrico.

## 5.5. Radio terrestre

Aplicando la ecuación (6) con la propagación de incertidumbres (9) (Baird, 1991), se obtienen los resultados de la Tabla 3. La Figura 6 ilustra visualmente la comparación con el valor de referencia de la IAU.

Tabla 3: Resumen de resultados: radio terrestre calculado comparado con el valor de referencia de la IAU ( $R_{\text{ref}} = 6\,371$  km).

| Sesión                          | $R$ calculado (km) | Error relativo | $R_{\text{ref}} \in [R \pm \delta R]$ ? |
|---------------------------------|--------------------|----------------|-----------------------------------------|
| Día 20 — equinoccio (principal) | $6\,310 \pm 182$   | 0,96 %         | Sí                                      |
| Día 19 — corrección de $\delta$ | $6\,215 \pm 229$   | 2,44 %         | Sí                                      |
| Media ponderada                 | $6\,273 \pm 143$   | 1,53 %         | Sí                                      |

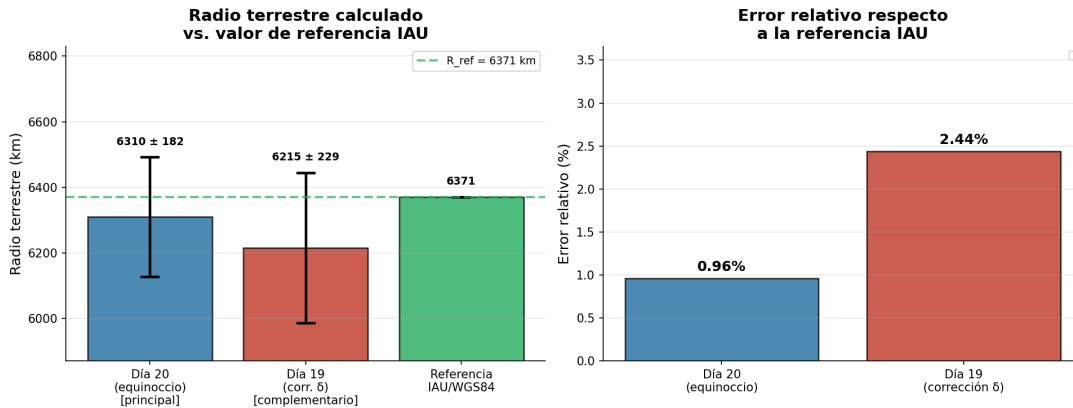


Figura 6: Comparación del radio terrestre calculado con el valor de referencia IAU/WGS84 ( $R_{\text{ref}} = 6\,371$  km). *Izquierda*: barras de radio calculado con intervalos de incertidumbre; la línea horizontal verde indica el valor de referencia. *Derecha*: error porcentual de cada resultado.

## 6. Discusión

### 6.1. Precisión de los resultados

Ambos resultados incluyen el valor de referencia IAU ( $R = 6\,371$  km) dentro de su intervalo de incertidumbre (Tabla 3). El resultado del equinoccio es el más preciso, con

un error inferior al 1 %. Las barras de error de ambos días se superponen con el valor de referencia, lo que confirma la consistencia estadística de las mediciones. La barra de error del día 20 es notablemente más corta que la del día 19, reflejando la mayor precisión obtenida durante el equinoccio gracias a las mejores condiciones del gnomon y a la geometría simplificada ( $z = \varphi$ ).

## 6.2. Ventaja del equinoccio

La medición del 20 de marzo es la más directa: en el equinoccio, la distancia cenital al mediodía solar es exactamente la latitud geográfica (Portilla Barbosa, 2009), sin necesidad de corregir por la declinación solar. La pequeña declinación del día 19 ( $\delta \approx -1,21^\circ$ ) introduce una corrección adicional y una fuente extra de incertidumbre.

## 6.3. Ajuste parabólico: éxito y limitaciones

El ajuste parabólico fue exitoso para el día 20 (4 puntos con baja dispersión): la sombra mínima interpolada ( $\approx 11,25$  cm) coincide con el mínimo observado (11,2 cm) dentro de la incertidumbre de medición, lo que permite estimar con mayor precisión el momento del mediodía solar.

Para el día 19, el ajuste falló porque los datos presentan alta dispersión ocasionada por la falta de soporte rígido del gnomon, por su mayor grosor y por la distribución asimétrica de los datos alrededor del mínimo (no se tomaron datos en el intervalo 12:00–12:07 por condiciones de nubosidad). Por ello, para los cálculos del día 19 se usó el mínimo observado directamente (13,7 cm). Esta distinción ilustra la importancia de evaluar la calidad de los ajustes estadísticos antes de usarlos en cálculos físicos (Baird, 1991).

## 6.4. Mediodía solar

Los ajustes parabólicos ubican el mediodía solar alrededor de las 12:05–12:12. El mediodía solar teórico para la longitud  $-75,57^\circ$  con la ecuación del tiempo del 20 de marzo ( $\approx +7$  min) es  $t_{\text{noon}} \approx 12:09$ . La estimación del día 20 ( $\approx 12:12$ ) difiere en menos de 3 minutos, lo cual es razonable dado el número reducido de datos.

## 6.5. Fuentes de error

El análisis de propagación de incertidumbres muestra que:

1. **Incertidumbre en la longitud de la sombra** ( $\delta s$ ): fuente dominante ( $\sim 70$ – $80$  % del error total), causada por el grosor del gnomon y la dificultad de marcar con precisión el extremo de la sombra.
2. **Incertidumbre en la distancia meridional** ( $\delta d$ ): segunda contribución ( $\sim 15$ – $25$  %).
3. **Incertidumbre en el gnomon** ( $\delta L$ ): contribución menor al 5 %.

Como mejoras se proponen: usar un gnomon más delgado (alambre o lápiz) para una sombra más nítida; emplear un soporte rígido con nivel de burbuja; tomar medidas cada 2–3 minutos durante al menos 20 minutos alrededor del mediodía solar; y registrar fotográficamente la posición de la sombra para mayor precisión.

## 6.6. Comparación histórica

La estimación original de Eratóstenes ( $C \approx 39\,375$  km,  $R \approx 6\,267$  km) tiene un error de  $\sim 1,6\%$  respecto al valor moderno (Encyclopædia Britannica, 2024). Nuestra medición principal (error  $\approx 0,96\%$ ) logra mayor precisión con instrumentos igualmente simples, gracias al aprovechamiento del equinoccio y al conocimiento preciso de la latitud del lugar (coordenadas GPS).

## 7. Conclusiones

1. Se midió experimentalmente el radio terrestre usando el método de Eratóstenes con datos tomados en la plazoleta de la Universidad de Antioquia. El resultado principal (equinoccio, 20 de marzo) es  $R_{20} = (6\,310 \pm 182)$  km, con un error relativo del  $0,96\%$  respecto al valor de la IAU; el valor real cae dentro del intervalo de incertidumbre.
2. La condición de equinoccio simplifica el método: la distancia cenital al mediodía solar ( $z_{20} \approx 6,29^\circ$ ) coincide directamente con la latitud geográfica del lugar, sin necesidad de corregir por la declinación solar (Portilla Barbosa, 2009).
3. El ajuste parabólico fue exitoso para el día 20 y permitió interpolar la sombra mínima y el mediodía solar con mayor precisión. Para el día 19, el ajuste falló debido a la alta dispersión de los datos, obligando a usar el mínimo observado directamente. Esta distinción ilustra la importancia de evaluar la calidad de los ajustes estadísticos antes de usarlos en cálculos físicos (Baird, 1991).
4. La latitud calculada desde el equinoccio ( $z_{20} \approx 6,29^\circ\text{N}$ ) coincide con la latitud real ( $6,2666^\circ\text{N}$ ) con una diferencia de apenas  $0,026^\circ$ , confirmando la solidez del método.
5. La fuente de error dominante es la incertidumbre en la medición de la longitud de la sombra ( $\sim 70\text{--}80\%$  del error total). Usar un gnomon más delgado y un soporte rígido con nivel reduciría significativamente el error.
6. Este experimento demuestra que, con materiales básicos, un gnomon y conocimientos elementales de geometría y trigonometría, es posible reproducir la hazaña de Eratóstenes con una precisión inferior al  $1\%$ , replicando un logro científico de hace más de dos mil años.

## Referencias

- Baird, D. C. (1991). *Experimentación: Una introducción a la teoría de mediciones y al diseño de experimentos*. Prentice-Hall, México, 2 edition.
- Encyclopædia Britannica (2024). Eratosthenes. Encyclopedia Britannica. Consultado en abril de 2026.
- Google Maps (2026). Coordenadas del lugar de observación: Plazoleta central, universidad de antioquia, medellín, colombia. Google Maps. Coordenadas:  $6.266635^\circ\text{N}$ ,  $75.56944^\circ\text{O}$ .
- National Geospatial-Intelligence Agency (NGA) (2014). Department of defense world geodetic system 1984 (WGS 84): Its definition and relationships with local geodetic systems. Technical Report NGA.STND.0036, Version 1.0.0, NGA Office of Geomatics.

Portilla Barbosa, J. G. (2009). *Elementos de astronomía de posición*. Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias, Observatorio Astronómico Nacional, Bogotá, ed. rev. edition.

time.is (2026). Hora oficial para UTC−5 (colombia). time.is. Consultado en marzo de 2026.

Torge, W. (2001). *Geodesy*. Walter de Gruyter, Berlin, 3 edition.